FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Robótica na escola

Fundamentos, acompanhamento e batalha de robôs

Katsusuke Yamazaki Filho
PEC Tecnologia

07/10/2026 • URE MOGI DAS CRUZES



Nosso percurso de hoje

01

Preparar

Aulas e recursos



02

Cuidar

Kit e programação



03

Acompanhar

Tarefas e BI



04

Construir

Batalha e aprendizagem



GRUPO DE WHATSAPP ROBÓTICA

bit.ly/robmogi2026

Como acontecem as aulas?

PREPARAÇÃO

Material Digital Repositório CMSP



NÃO USAR PDF

Planejamento de Aula EFAPE semanal



MATERIAL COMPLEMENTAR

Para professores

Olá, docente! 👏 Este material contém algumas ferramentas e recursos que visam tornar a aula mais interativa, acessível e interessante.

Recomendamos que utilize sempre o modo apresentação do PowerPoint.

Este material foi organizado para que você consiga desenvolver a aula apoiado no PDF, contudo a experiência será mais rica e mais profunda com os recursos que o PowerPoint apresenta.

Outro recurso importante é o Complemento à BNCC de Computação. Recomendamos a leitura!

Além do Material Digital, disponibilizamos materiais com um passo a passo de **como fazer a codificação, o download da programação na placa e/ou montar o protótipo** para apoiar a condução e o planejamento da aula.

Os links para os vídeos estão disponíveis no repositório (CMSP) e no YouTube.

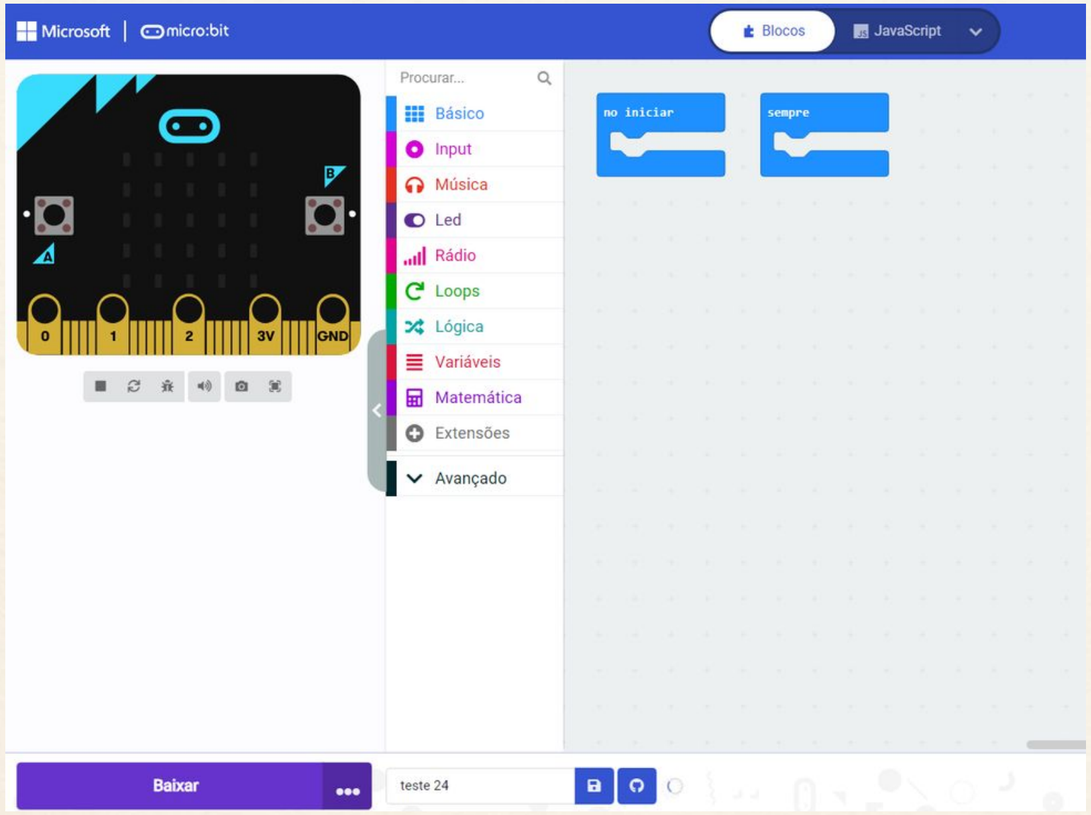
Destaque

Apoie-se em nossos recursos! 😉

- Tutoriais 6º ano
- Tutoriais 7º ano
- Tutoriais 8º ano
- Tutoriais 9º ano
- Tutoriais 1ª série do Ensino Médio
- Tutoriais 2ª e 3ª séries do Ensino Médio
- Lista de reprodução: kit de robótica
- Lista de reprodução: orientações adicionais
- Manual: kit de robótica

2026_AF_V1

MakeCode: onde o programa ganha forma



Simulador

Observe o comportamento.

[makecode.microbit.org ↗](makecode.microbit.org)

ACOMPANHAMENTO

Da aula à evidência

Publicar as tarefas e Acompanhar o BI Robótica



07/10/2026 • URE MOGI DAS CRUZES

Tarefas de Robótica: envio manual

O professor precisa publicar

A tarefa não é disparada automaticamente para a turma.

Consulte o escopo-sequência

Nem todas as aulas têm tarefa vinculada.

Publique antes ou durante a aula

Configure o envio SEM PRAZO DE TÉRMINO.



Como localizar o modelo da tarefa

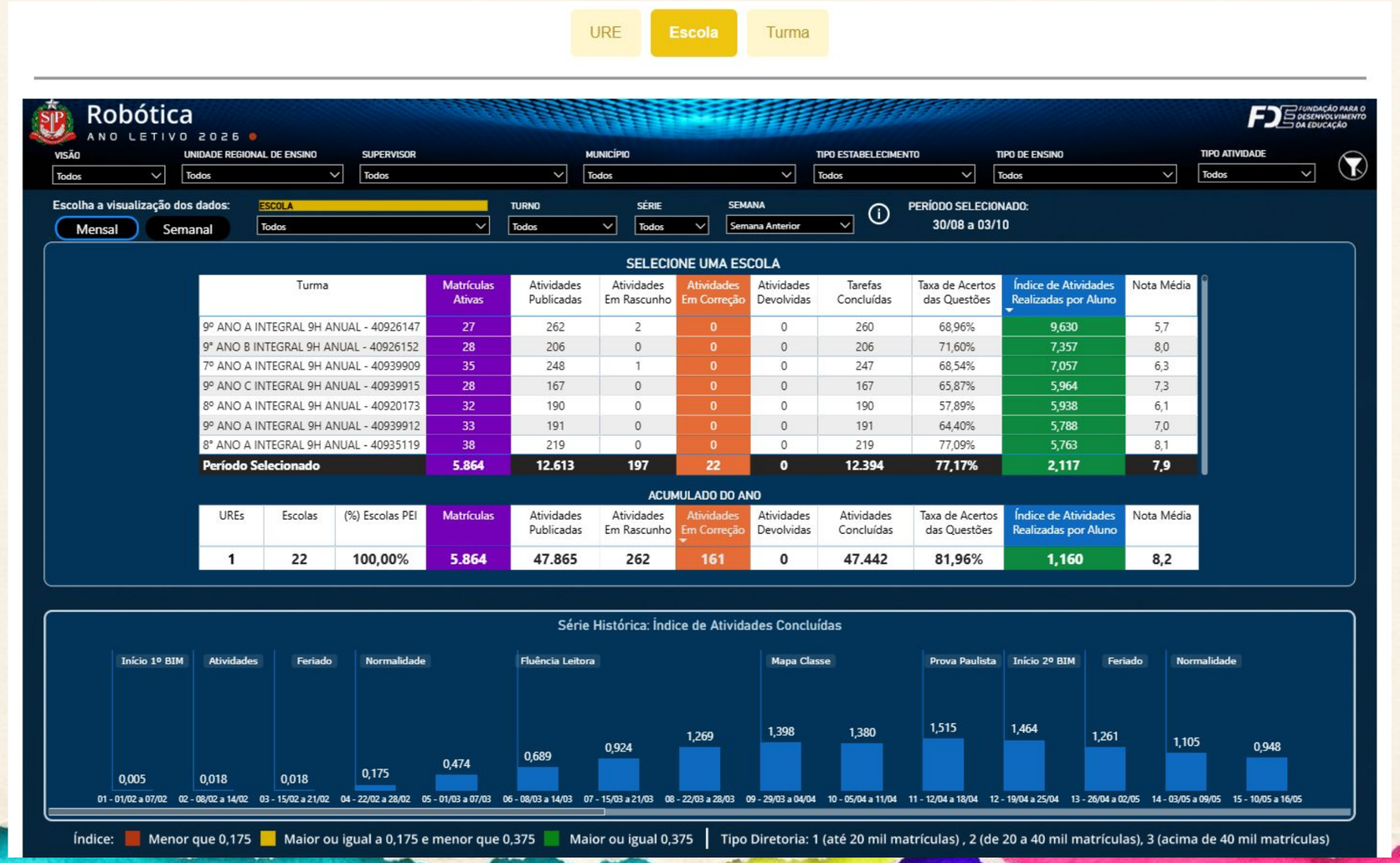
1. Acesse a Sala do Futuro > Gerenciador de Atividades;
2. Clique em “Atividades” e, em seguida, em “Modelos”.
3. Na sequência, clique em “Buscar por” e selecione a opção “Localizador”.
4. Copie o localizador (quando houver) do Material Digital e cole no campo de busca.
5. Clique em “Procurar”. Uma lista de tarefas do Componente aparecerá. Elas estarão organizadas pelo título da aula.
6. Selecione a tarefa que corresponde à aula do dia, para envio à turma, clicando na seta verde que aparece na frente da atividade.
7. Defina qual ou quais turmas receberão a atividade. Selecione a data de envio e o prazo de resposta, e clique em “Publicar”.
8. Informe a turma, a data de agendamento e o prazo da atividade.



Ano/série	Localizador
6º EFAF	efrob06
7º EFAF	efrob07
8º EFAF	efrob08
9º EFAF	efrob09
1ª EM	emrob01
2º/3ª EM	emrob2e3

BI de Tarefas no Painel Escola Total

Acesse o Painel Escola Total



UMA ÚNICA ATIVIDADE MÃO NA MASSA

Batalha de robôs

Construir. Programar. Testar.
Ajustar. Competir.

07/10/2026 • URE MOGI DAS CRUZES



O desafio e a organização da equipe

O que faz uma competição de robótica dar certo?

É preciso:

- **organização;**
- **regras claras;**
- **tempo bem planejado;**
- **equipes definidas;**
- **avaliação simples.**

A jornada do aluno na competição de robótica



01	**Planejamento**	Definição de objetivos e estratégia pelos alunos
02	**Construção**	Montagem do robô
03	**Programação**	Codificação do robô
04	**Testes**	Verificação da funcionalidade
05	**Melhorias**	Refinamento do design e código
06	**Competição**	Apresentação do robô
07	**Reflexão**	Análise do desempenho e aprendizado

Qual papel o professor deve assumir na sala de aula?





Construtor

Fazer pelo aluno.

Organizador | Planeja espaços, equipes e materiais.

Mediador | Estimula o diálogo e a resolução de problemas.

Juiz | Garante o cumprimento das regras.

Orientador | Faz perguntas e apoia as decisões dos alunos.

O aluno constrói. O professor cria condições para aprender.

Como é definido o vencedor?

Três possibilidades para o resultado da batalha



Estourar o balão do adversário

VITÓRIA



Tempo esgotado

EMPATE



Infração

DESCLASSIFICAÇÃO



Regras simplificadas

O robô pode!

- Empurrar
- Defender
- Girar



Não pode!

- Danificar o equipamento
- Ser modificado durante o combate
- Utilizar equipamentos diferentes do especificado

Definição de papéis

Cada integrante tem uma função na equipe.



1 Capitão

Pilota e controla o robô.
Apenas ele pode pilotar.



1 Cocapitão

Observa o piloto, orienta sua atuação e faz ajustes.



1 Construtor

Pensa e aplica soluções de design e prototipagem.



1 Programador

Cria e desenvolve o programa que controla o robô.



Até 2 integrantes de apoio (staff)

Apoiam todas as tarefas, sugerem aprimoramentos e implementam soluções.



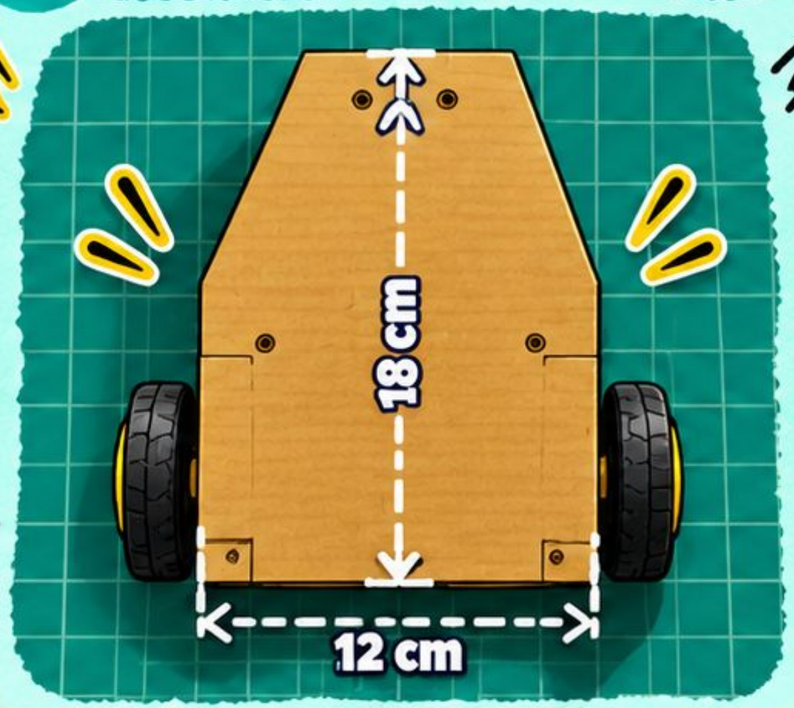


Em equipes pequenas, construtor e programador podem ser a mesma pessoa.

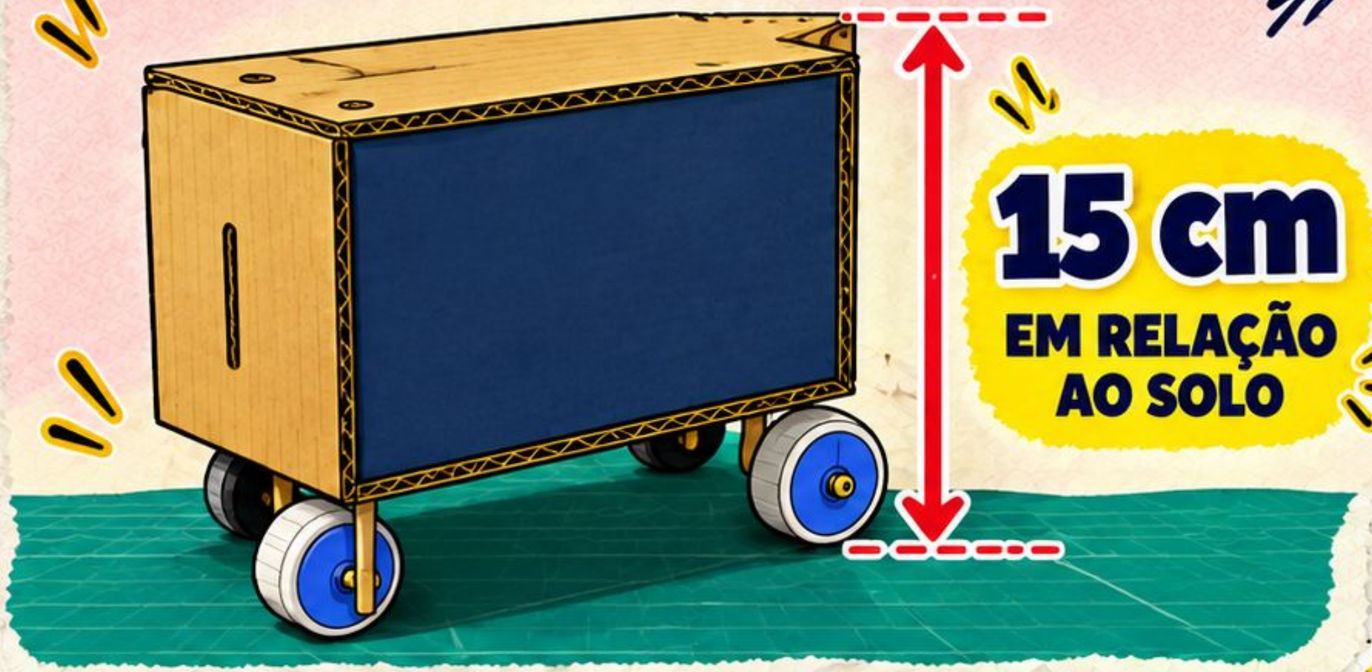
Regras de construção

A estrutura pode ser personalizada, respeitando a altura máxima.

1 Base do carrinho



2 Altura máxima



Meça do solo até o ponto mais alto da estrutura.

O balão



Em cima do carrinho

O balão deve ficar sobre o carrinho.

Sempre exposto

Não é permitido proteger o balão.



O balão deve permanecer visível e desprotegido.

Dicas importantes



Planeje o evento com antecedência.



Reserve uma data com a equipe escolar.



Alinhe a proposta com a equipe gestora.



Envolva outros professores.



Convide outras turmas.



Incentive a participação da comunidade escolar.



Organize o espaço da competição.



Explique previamente as regras e o formato da competição.

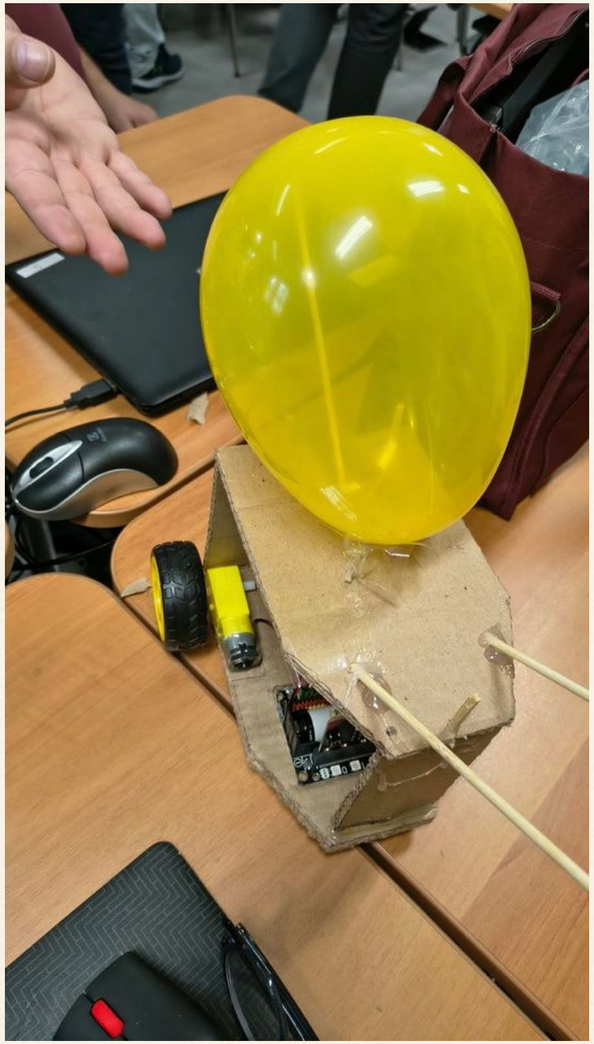


Reserve um momento para testes e ajustes finais.



Valorize todas as equipes.





Diagnóstico de desgaste e reposição dos kits de robótica para 2027

bit.ly/kit2027

Dois micro:bits, uma comunicação por rádio

CONTROLE

Lê botões ou gestos.

Envia o comando pelo rádio.

CARRINHO

Recebe o comando.

Aciona os motores conforme o programa.





Validação da formação na SED

Confira a formação antes de validar

1292/2026

Código Vinculada URE (subcódigo)



Título da formação

Robótica - Tecnologia - Por dentro do Currículo

ENCERRAMENTO

Construir.
Testar.
Aprender.



Obrigado pela participação!

Katsusuke Yamazaki Filho
PEC Tecnologia • URE Mogi das Cruzes

07/10/2026 • URE MOGI DAS CRUZES